

基于隐性交易的证券投资 基金锦标赛研究

汪敏, 魏哲海

(南京大学 经济学院, 江苏 南京 210093)

摘 要: 基于报酬合约理论构建基金锦标赛的二元博弈模型, 诠释了基金业绩对其风险调整行为影响的理论机理, 发现在考虑同一类基金内部竞争行为时, 业绩较好的基金反而会主动增加投资组合风险。基于 2002 年~2015 年我国开放式基金数据, 构建基于隐性交易的基金锦标赛模型, 研究结果表明: 当上半年股市处于上涨趋势时, 上半年业绩较好的基金经理在下半年并不会主动降低其所持投资组合的风险, 因而不存在锦标赛现象; 当上半年股市处于下跌趋势时, 业绩较好的基金经理存在降低总体风险承担水平的倾向。然而, 考虑基金经理显性和隐性风险调整后可发现, 基金锦标赛现象源于其所持投资组合自身风险变化所造成的假象, 并非基金经理主动操作行为所致。此外, 无论股票市场处于上涨还是下跌趋势, 基金经理上半年风险承担与下半年风险调整均显著负相关, 即其风险承担意愿具有稳定性。

关键词: 证券投资基金; 开放式基金; 股票型基金; 基金经理; 基金锦标赛; 隐性交易; 投资组合风险; 基金业绩

中图分类号: F830.91

文献标志码: A

文章编号: 1008-2506(2016)06-0074-13

一、引言及文献综述

我国基金业发展迅速, 自 2001 年第一只开放式基金成立以来, 基金数目及规模迅速增长。截至 2015 年底, 我国共有公募基金 2 722 只, 较上年增长 43.49%; 公募基金份额达到 76 674.1 亿份, 较上年增长 82.51%, 基金行业竞争日趋激烈。评级机构定期向投资者发布基金净值和排名等信息, 这些信息成为投资者申购赎回的重要依据。基金管理人为了吸引资金流入, 争相粉饰其业绩排名, 资金流与业绩的隐含激励成为锦标赛制度发挥作用的重要基础^①。基金经理为了提高业绩而频繁操作, 在一定程度上增加了基金投资者的风险。在 2015 年已公布中报的所有基金中, 偏股型基金股票投资整体换手率为 241.57%, 其中换手率超过 500% 的基金有 85 只, 部分基金的换手率甚至超过 1 000%, 如华富价值、华富策略精选换手率分别为 1 979.31% 和 1 691.34%, 华商产业换手率也高达 1 025.71%。然而, 美国所有基金的年度加权换手率仅为 48% 左右, 其中半数股票型基金换手率在 26% 以下, 香港互惠基金

■收稿日期: 2016-05-23

■基金项目: 国家自然科学基金(71271108)

■作者简介: 汪敏(1989-), 男, 安徽滁州人, 南京大学经济学院博士研究生; 魏哲海(1987-), 男, 四川成都人, 南京大学经济学院博士研究生。

① 数据来源于 Wind 数据库。

2015 年全年平均换手率仅为 31.97%, 基金追求业绩的锦标赛行为成为股市风险扩张的重要推手^①。

现有关于基金锦标赛的研究大多采用基金收益率数据, 研究范式主要基于 Brown 等(1996)^[2]提出的测度方法及其相关变形。基于基金收益率数据的研究范式虽能直接观察到基金的风险调整, 然而即使基金经理在特定时间内不改变自身的投资组合, 股票自身波动也会导致基金投资组合的风险发生变化。根据我国证券行业法律法规对信息披露的要求, 基金需要在每个季度末向投资者公开持股明细等信息, 因而考虑基金经理在两个相邻季度信息披露间歇内的隐性交易行为, 能够更加准确地把握基金经理的投资组合变动, 从而得以准确判断基金经理整个季度的投资决策过程和持仓风险变化情况(Kacperczyk 等, 2008; 申宇等, 2013)^[3-4]。为了更加深入和准确地研究基金经理的投资行为, 挖掘和分析基金收益率数据固然重要, 充分挖掘基金持仓数据所蕴含的隐性信息也同样重要。因此, 研究基于隐性交易行为下我国基金的锦标赛现象, 对于提高我国股票市场风险管控水平意义重大, 这也是本文研究的动因所在。

从已有文献来看, 基金锦标赛现象主要源于如下两方面原因: 其一, 基金经理面临消极职业结果(降职或离职)的可能性与基金当期业绩负相关, 基金业绩越差, 基金经理被替换的可能性越大(Khorana, 1996; 罗真和张宗成, 2004; 孟庆斌等, 2015)^[5-7]; 其二, 基金的业绩表现发挥着信号作用, 影响投资者的申购和赎回决策(肖峻和石劲, 2011; 彭惠等, 2012)^[8-9], 这使得基金为了吸引投资者而不断粉饰其业绩, 当基金业绩较差时, 其会主动增加投资组合风险试图获得高额收益(Brown 等, 1996; Qiu, 2003)^[2, 10]。尽管陆蓉等(2007)^[11]人认为我国基金业绩与申购率负相关, 但绝大多数文献还是支持基金业绩与基金净申购正相关的结论(束景虹, 2005; 黎实和雷良桃, 2008; 林煜恩等, 2014)^[12-14]。关于基金锦标赛测度的研究, 国内外也有大量文献。如 Brown(1996)^[2]首次将锦标赛理论引入基金行业, 实证结果发现上半年业绩较差的基金在下半年通常会增加投资组合的风险。Koski 和 Pontiff(1999)^[15]以及 Qiu(2003)^[10]的实证结果支持 Brown(1996)的假设。Goriaev 等(2005)^[16]改进了 Brown 关于基金锦标赛的测度方法, 检验结果也支持基金锦标赛的存在。肖继辉(2012)^[17]研究发现, 中国基金业绩排名中的输家往往会在剩余年度提高风险, 而赢家则会降低风险。肖继辉和彭文平(2015)^[18]进一步研究发现, 股市表现、基金投资风格与持有风险资产的质量也会对业绩排名与风险调整关系产生交互影响: 在牛市阶段, 持有优质资产输家排名越靠后风险调整越大, 持有优质资产赢家排名越靠前风险调整越小; 在熊市阶段, 持有优质资产的保守型输家排名越靠后风险调整越小, 持有优质资产的保守型赢家排名越靠前风险调整越大。然而, Busse(2001)^[19]对 Brown 所使用的总风险(收益率标准差)提出了批评, 他认为使用系统风险和特质风险之间的差异来研究基金锦标赛现象更加准确, 此外, 他们还对 Brown(1996)实证检验结果的稳健性提出了质疑, 认为 Brown 使用月度收益率数据有可能存在自相关性偏误。然而, Goriaev 等(2005)^[16]却认为, 使用月度数据的自相关性导致的偏误可以忽略, 但其研究并不支持基金锦标赛的存在。Taylor(2003)^[20]对 Brown 的模型进行了理论上的扩展, 建立了双重标准下的锦标赛模型, 结果发现赢家基金会相对保守而输家基金相对激进, 但当采用标准博弈时, 赢家基金会更加激进。Ammann 和 Verhofen(2009)^[21]使用 Carhart(1997)^[22]的四因子模型对基金的系统性风险进行估计, 并使用系统性风险研究基金的锦标赛现象, 结果发现基金上半年业绩与下半年风险正相关。龚红等(2010)^[23]研究了封闭式基金业绩排序对基金经理投资组合风险选择的影响, 其结论并不支持封闭式基金存在锦标赛现象。李学峰等(2010)^[24]以开放式基金为样本, 也未发现基金锦标赛现象的存在。刘莎莎等(2013)^[25]研究发现, 当考虑市场状态时, 开放式基金仅在熊市下的风险调整行为对业绩有显著提升。基金经理在经济繁荣和衰退时表现出不同的择时选股能力, 意味着基金经理在牛市时的投资可能没有熊市时谨慎。

从已有文献来看, 关于基金锦标赛是否存在学者们并未达成一致意见, 主要原因是基金投资组合的风险调整不仅来自基金经理的主动操作行为, 还来自于其所持投资组合自身的风险调整。基金经理的风险调整行为除基金公告期公布的投资组合调整外, 还包括基金公告期之间未公告的隐性交易

行为。因此,本文在前人研究的基础上,考虑了基金隐性交易行为对基金风险调整的影响。文中收集了我国股票型开放式基金2002年以来的数据进行实证分析,结果表明:1)当股市处于上涨趋势时,业绩较好的基金倾向于积极操作从而增加了投资组合的风险,这与刘莎莎等(2013)^[24]、肖继辉和彭文平(2015)^[1]等的结论一致;2)当股市处于下跌趋势时,业绩较好的基金倾向于降低投资组合风险,业绩较差的基金倾向于增加投资组合风险,即出现了基金锦标赛现象。然而,考虑基金经理的隐性交易行为后我们发现,这种基金锦标赛现象源于基金投资组合自身的波动。因此,本文实证结果并不支持我国基金存在锦标赛现象。此外,本文还发现,基金经理上半年风险承担与下半年风险调整显著负相关,这就表明,当基金上半年风险承担水平较高时,其会降低下半年相对于上半年的风险承担水平;而当基金上半年风险承担水平降低时,其会提高下半年相对于上半年的风险承担水平。也就是说,我国基金经理偏好稳定的风险承担水平。

与已有文献相比,本文的贡献在于:第一,构建了基于报酬合约理论的基金经理二元博弈模型,诠释了基金经理进行风险调整的理论机理。第二,本文在Karoui和Meier(2015)^[23]研究的基础上构建了基于隐性交易的锦标赛模型,将基金的风险调整分解为显性风险调整、隐性风险调整和投资组合自身风险调整三部分,其中显性风险调整是基金中报和年报公告期所公布的投资组合变化引起的风险调整;隐性风险调整是基金经理在公告期之间主动改变投资组合所造成的风险调整;投资组合自身风险调整是基金所持投资组合自身风险发生改变而引致的风险调整。

二、基金锦标赛的理论机制

从已有文献可以看出,基金锦标赛对基金经理风险调整行为影响的主要因素是基金经理的报酬合约关系及其风险规避倾向。已有研究认为不同类型基金之间的业绩排名会影响基金经理的投资决策。然而事实上,投资者在比较基金业绩时,并不会将不同类型基金放在一起进行比较,而只是比较同一类型基金的业绩排名,也就是说,基金投资者是根据同一类型基金的内部排名变化决定资金投向。因此,本文在相关假设基础上拓展了Taylor的锦标赛理论模型,构建了基于同一类型基金内部业绩排名的基金经理二元博弈模型,以此诠释基金业绩对基金经理风险调整影响的理论机理。

(一) 基本假设

基金经理的报酬主要取决于其所管理基金资产的规模,基金业绩越好,资产规模越大,基金经理的报酬越高。此外,基金经理失去职位的风险也和基金规模相关,由已有文献可知,基金规模越大,基金经理失去职位的风险越低(Maug和Naik,1995)^[25]。据此,本文提出:

假设1:基金经理的收入取决于其为基金公司带来的管理费用,基金规模越大,基金管理费用越多,则基金经理收入越高且离职风险越低。

基金的业绩表现发挥着信号作用,影响投资者的申购和赎回决策,基金业绩与基金净申购正相关(肖峻和石劲,2011;彭惠等,2012)^[8-9]。据此提出:

假设2:基金业绩与净现金流正相关,基金业绩越好,流入基金的现金流越多。

此外,基金经理调整投资组合风险的行为主要源于获得个人高额收入的动机,因此提出:

假设3:基金经理是理性人,其投资决策的目的是个人收入的最大化。

假设4:资本市场无交易费用,不存在资金借贷市场且无交易摩擦,不同基金经理之间不存在信息不对称现象。

(二) 基金锦标赛理论模型的构建

假定两个基金 w 和 l 为某一类型基金中的任意两只基金。其中,基金 $i(i=w, l)$ 上半年的收益率为 r_i (其中 $r_w > r_l$),即基金 w 相对于基金 l 的上半年业绩排名处于优势地位。基金所能持有的资产包括无风险资产和风险资产两类,其中无风险资产的收益率固定为 r ,风险资产的收益率 x 服从正态分

布 $N(\mu, \sigma^2)$, 且 $\mu > r$ 。令 $\alpha_i \in (0, 1)$ ($i = w, l$), 为基金 i ($i = w, l$) 所持风险资产比例, 则基金 i 在下半年的总资产规模为 $S_i = 1 + r_i + \alpha_i x + (1 - \alpha_i)r$ 。为分析简化, 本文将基金年初可投资资金标准化为 1。令 κ 为市场中投资于证券投资基金的投资者所持有的闲置资金总量, $\pi_i(\alpha_i, \alpha_j)$, $i, j \in (w, l)$, $\alpha_i, \alpha_j \in (0, 1)$ 为基金投资者决定在基金 i 上投资的资金份额, 且满足:

$$\pi_i(\alpha_i, \alpha_j) = \begin{cases} 1, & r_i + \alpha_i x + (1 - \alpha_i)r > r_j + \alpha_j x + (1 - \alpha_j)r \\ \frac{1}{2}, & r_i + \alpha_i x + (1 - \alpha_i)r = r_j + \alpha_j x + (1 - \alpha_j)r \\ 0, & r_i + \alpha_i x + (1 - \alpha_i)r < r_j + \alpha_j x + (1 - \alpha_j)r \end{cases}$$

则基金 i 年末总资产 S_i 可表示为:

$$S_i = 1 + r_i + \alpha_i x + (1 - \alpha_i)r + \kappa \pi_i(\alpha_i, \alpha_j) \quad (1)$$

基金 i 中的基金经理通过合理配置其所持投资组合达到自身效用最大化。根据假设 1, 基金经理的效用受到其管理基金所带来的收入及其离职风险的影响。本文将基金 i 中的基金经理效用函数设定为 $U_i = f(R_i, E_i)$, 其中 $R_i = f_1(\lambda S_i)$ 为管理基金 i 的基金经理的收入函数, 且满足 $dR_i/dS_i = \lambda f'_1(\lambda S_i) > 0$, 即其收入为所管理基金规模的增函数, $\lambda > 0$ 为基金 i 收取的管理费率。令 $E_i = f_2(p_i)$ 表示基金经理职位稳定给其带来的效用, p 表示管理基金 i 的基金经理的离职概率, 且满足 $dE_i/dp = f'_2(p_i) < 0$, $dp_i/dS_i < 0$, 即基金 i 的规模越大, 基金经理离职概率越低。为了在不失一般性的情况下得到显式解, 本文假定基金经理的效用函数 $U_i = f(R_i, E_i)$ 是可加可分的, 且将其设定为线性形式, 即令管理基金 i 的基金经理效用函数为如下形式:

$$U_i = f(R_i, E_i) = f_1(\lambda S_i) + f_2(p_i) = \lambda m S_i + n/p_i(S_i)$$

其中 m 和 n 分别表示基金获得的奖金收入以及离职概率给基金 i 的基金经理带来的效用增量。为了计算简便, 本文同时将 $p_i(S_i)$ 设定为简单的倒数形式, 即 $p_i(S_i) = 1/S_i$, 则最终基金 i 的基金经理的效用函数可简化为:

$$U_i = \lambda m S_i + n S_i = (\lambda m + n) S_i$$

因此, 基金 i 的基金经理通过合理配置风险资产比例 $\alpha_i \in (0, 1)$ ($i = w, l$), 最大化效用函数泛函形式可表示如下:

$$C(\alpha_i) = \arg \max_{\alpha_i} \{ (\lambda m + n) (1 + r_i + \alpha_i x + (1 - \alpha_i)r + \kappa \pi_i(\alpha_i, \alpha_j)) \}, i = w, l$$

基金 w 与基金 l 的基金经理分别通过合理配置风险资产比例, 试图获得最大化效用, 其博弈矩阵见表 1 所示:

表 1 基金经理博弈的报酬矩阵

		基金经理 l	
		$\alpha_l = 0$	$\alpha_l = 1$
基金经理 w	$\alpha_w = 0$	$C_w = (\lambda m + n) (1 + r_w + r + \kappa \pi_w(0, 0))$	$C_w = (\lambda m + n) (1 + r_w + r + \kappa \pi_w(0, 1))$
		$C_l = (\lambda m + n) (1 + r_l + r + \kappa \pi_l(0, 0))$	$C_l = (\lambda m + n) (1 + r_l + x + \kappa \pi_l(1, 0))$
	$\alpha_w = 1$	$C_w = (\lambda m + n) (1 + r_w + r + \kappa \pi_w(1, 0))$	$C_w = (\lambda m + n) (1 + r_w + x + \kappa \pi_w(1, 1))$
		$C_l = (\lambda m + n) (1 + r_l + x + \kappa \pi_l(0, 1))$	$C_l = (\lambda m + n) (1 + r_l + x + \kappa \pi_l(1, 1))$

令 $g = r_w - r_l$ 为基金 w 与基金 l 之间的业绩差, $e = \mu - r$ 为风险资产的风险升水, $R_i = 1 + r_i + r$, $i \in (w, l)$ 为基金 i 的年末无风险收益。由于 $x \sim N(\mu, \sigma^2)$, 因此 $r_w + r > r_l + x$ 的概率可以表示为 $P(x < r_w + r - r_l)$, 由正态分布的特性可知, $P(x < r_w + r - r_l) = \Phi\left(\frac{r_w - r_l + r - \mu}{\sigma}\right)$, 其中, Φ 为标准正态分布的分布函数。因此, 基金经理 i , $i \in (w, l)$ 的报酬矩阵可表示为(见表 2):

表2 基金经理报酬矩阵变型

		基金经理 l	
		$\alpha_l = 0$	$\alpha_l = 1$
基金经理 w	$\alpha_w = 0$	$(\lambda m + n) (R_w + \kappa), (\lambda m + n) (R_l)$	$(\lambda m + n) (R_w + \kappa \Phi(g - e) / \sigma),$ $(\lambda m + n) (R_l + e + \kappa [1 - \Phi(g - e) / \sigma])$
	$\alpha_w = 1$	$(\lambda m + n) (R_w + e + \kappa [1 - \Phi(-g - e) / \sigma]),$ $(\lambda m + n) (R_l + \kappa \Phi(-g - e) / \sigma)$	$(\lambda m + n) (R_w + e + \kappa),$ $(\lambda m + n) (R_l + e)$

求解上述博弈矩阵,得出如下命题:

命题1: 若 $e > \kappa \Phi(-g - e) / \sigma$, 持有风险资产为基金经理 w 和 l 的占优策略均衡。

证明: 若 $e > \kappa \Phi(-g - e) / \sigma$, 通过博弈矩阵可以简单地得出结论, 无论是处于优势的基金经理 w 还是处于劣势的基金经理 l , 完全持有风险资产均是其占优策略均衡。因此本文重点分析当 $e < \kappa \Phi(-g - e) / \sigma$ 的情况。

命题2: 若 $e < \kappa \Phi(-g - e) / \sigma$, 基金经理 w 选择持有风险资产的概率高于基金经理 l 。

证明: 假设 $0 \leq p \leq 1$ 为基金经理 w 选择无风险资产的概率, $0 \leq q \leq 1$ 为基金经理 l 选择无风险资产的概率。则 $1 - p$ 和 $1 - q$ 分别为基金经理 w 和 l 选择风险资产的概率。

已知基金经理 l 选择无风险资产的期望收益为:

$$p \cdot R_l + (1 - p) \cdot \left\{ R_l + \kappa \Phi\left(-\frac{g + e}{\sigma}\right) \right\} \quad (2)$$

基金经理 l 选择风险资产的期望收益为:

$$p \cdot \left\{ R_l + e + \kappa \left[1 - \Phi\left(\frac{g - e}{\sigma}\right) \right] \right\} + (1 - p) (R_l + e) \quad (3)$$

当该博弈达到均衡时, 基金经理 l 选择无风险资产和风险资产的期望收益(2)和(3)应相等, 即:

$$p \cdot R_l + (1 - p) \cdot \left\{ R_l + \kappa \Phi\left(-\frac{g + e}{\sigma}\right) \right\} = p \cdot \left\{ R_l + e + \kappa \left[1 - \Phi\left(\frac{g - e}{\sigma}\right) \right] \right\} + (1 - p) (R_l + e) \quad (4)$$

解(4)式可得均衡时基金经理 l 选择无风险资产的概率:

$$p^* = \frac{-e/k + \Phi\left(-\frac{g + e}{\sigma}\right)}{1 - \Phi\left(\frac{g - e}{\sigma}\right) + \Phi\left(-\frac{g + e}{\sigma}\right)} \quad (5)$$

基金经理 w 选择无风险资产的期望收益为:

$$q(R_w + \kappa) + (1 - q) \left[R_w + \kappa \Phi\left(\frac{g - e}{\sigma}\right) \right] \quad (6)$$

基金经理 w 选择风险资产的期望收益为:

$$q \left\{ R_w + e + \kappa \left[1 - \Phi\left(-\frac{g + e}{\sigma}\right) \right] \right\} + (1 - q) (R_w + e + \kappa) \quad (7)$$

当博弈达到混合策略均衡时, 基金经理 w 选择无风险资产的期望收益(6)应与其选择风险资产的期望收益(7)相等, 即:

$$q(R_w + \kappa) + (1 - q) \left[R_w + \kappa \Phi\left(\frac{g - e}{\sigma}\right) \right] = q \left\{ R_w + e + \kappa \left[1 - \Phi\left(-\frac{g + e}{\sigma}\right) \right] \right\} + (1 - q) (R_w + e + \kappa) \quad (8)$$

解(8)式可得:

$$q^* = \frac{e/k + 1 - \Phi\left(\frac{g - e}{\sigma}\right)}{1 - \Phi\left(\frac{g - e}{\sigma}\right) + \Phi\left(-\frac{g + e}{\sigma}\right)} \quad (9)$$

由于 $q^* > 0$, 当 $-e/k + \Phi\left(-\frac{g+e}{\sigma}\right) > 0$, 即 $e < \kappa\Phi\left((-g-e)/\sigma\right)$ 时, $p^* > 0$ 。此时, 该博弈存在唯一的混合策略纳什均衡解, 即基金经理 w 选择的策略为 $(p^*, 1-p^*)$, 基金经理 l 选择的策略为 $(q^*, 1-q^*)$, 由于 $e < \kappa\Phi\left((-g-e)/\sigma\right)$, 很容易得到 $p^* < q^*$, 即 $1-p^* > 1-q^*$ 。从而得出本文结论: 当 $e < \kappa\Phi\left((-g-e)/\sigma\right)$ 成立时, 基金经理 w 选择持有风险资产的概率高于基金经理 l 。

命题 1 的经济学含义为: 若风险资产的风险升水 $e > \kappa\Phi\left((-g-e)/\sigma\right)$, 无论是处于优势地位的基金经理 w 还是处于劣势地位的基金经理 l , 其最优策略均为持有风险资产, 即当风险资产的风险升水较高时, 高比例持有风险资产是任何基金经理的最优选择, 且与其上半年的收益率无关。

命题 2 的经济学含义为: 若风险资产的风险升水 $e < \kappa\Phi\left((-g-e)/\sigma\right)$, 由于基金经理依然面临着排名和投资者赎回压力, 即使处于优势的基金经理 w 也有激励继续高比例持有风险资产, 同一类型的基金经理相互竞争时, 处于优势地位的基金经理持有风险资产的概率反而更高, 因而并不会出现降低风险资产的倾向, 即当风险资产的风险升水较低时, 处于优势地位的基金经理依然具有高比例持有风险资产的倾向。

由此可知, 当考虑同一类型基金内部的业绩排名竞争时, 基金锦标赛现象并不会出现。主要原因是, 即使部分基金经理的业绩排名处于优势地位, 其他基金经理的风险调整也可能使处于优势地位的基金排名下跌。为了检验理论模型结论的正确性, 本文将构建基于隐性交易的计量模型。

三、基于隐性交易的基金锦标赛模型构建

上述理论分析表明, 当考虑同一类型基金内部竞争时, 业绩排名处于优势地位的基金经理并不会主动降低投资组合风险。为检验理论模型的结论, 本文在 Brown (1996)^[4] 模型的基础上构建了基于隐性交易的基金锦标赛模型。

(一) Brown 的基金锦标赛模型

Brown 最早构建了检验基金锦标赛的计量模型, 模型构建过程如下:

假设基金 i 在第 t 年 j 月份的净值为 $nv_{j,i,t}$, 则基金 i 在第 t 年上半年的业绩 $R_{[1,6],i,t}$ 可表示为:

$$R_{[1,6],i,t} = \sum_{j=1}^6 R_{j,i,t} / 6 = \left(\sum_{j=1}^6 \frac{nv_{j+1,i,t} - nv_{j,i,t}}{nv_{j,i,t}} \right) / 6 \quad (10)$$

其在第 t 年下半年的平均业绩 $R_{[7,12],i,t}$ 可表示为:

$$R_{[7,12],i,t} = \sum_{j=7}^{12} R_{j,i,t} / 6 = \left(\sum_{j=7}^{12} \frac{nv_{j+1,i,t} - nv_{j,i,t}}{nv_{j,i,t}} \right) / 6 \quad (11)$$

基金 i 在第 t 年上半年收益率的标准差可表示为:

$$\sigma_{[1,6],i,t} = \sqrt{\sum_{j=1}^6 (R_{j,i,t} - R_{[1,6],i,t})^2 / 6} \quad (12)$$

基金 i 在第 t 年下半年收益率的标准差可表示为:

$$\sigma_{[7,12],i,t} = \sqrt{\sum_{j=7}^{12} (R_{j,i,t} - R_{[7,12],i,t})^2 / 6} \quad (13)$$

因此, 基金 i 在第 t 年的风险调整为 $\sigma_{[7,12],i,t} - \sigma_{[1,6],i,t}$, 据此, Brown (1996) 所构建的基金经理锦标赛模型为:

$$\sigma_{[7,12],i,t} - \sigma_{[1,6],i,t} = \alpha + \alpha_1 R_{[1,6],i,t} + \alpha_2 \sigma_{[1,6],i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (14)$$

若 α_1 显著为负, 则表明当上半年基金业绩较差时, 其会在下半年提高投资组合风险, 反之则会降低投资组合风险, 因而存在锦标赛现象。尽管模型 (14) 能够解释基金上半年业绩与下半年风险调整之间的关系, 然而也存在如下缺陷: 该模型仅反映了基金上半年业绩与下半年总体风险调整之间的关

系。然而,基金总体风险调整既有可能来自基金经理的主动操作行为,也有可能来自基金所持投资组合收益率自身的波动(Karoui 和 Meier,2015)^[23]。仅使用模型(14)并不能将这两种风险调整区分开来。因此,本文构建了基于隐性交易行为的基金经理锦标赛计量经济模型,以研究我国基金是否存在锦标赛现象及其来源。

(二) 基于隐性交易的基金锦标赛模型构建

我国证券法规定,证券投资基金仅需在每个季度末公布其持仓情况,对于基金其他时间段的持仓情况不得而知,基金经理绝大多数调整投资组合的行为属于隐性交易,因此本文需要对基金的收益率波动情况进行分解。利用 Karoui 和 Meier(2015)^[23] 提出的波动率分解方法,将基金总体风险调整分解为显性风险调整、隐性风险调整和基金所持投资组合自身风险波动三个部分,以探究我国基金风险调整的来源及其与业绩之间的关系,风险调整分解过程如下:

令 $\sigma_{0,[6],i,t}^{BH}$ 表示基金 i 在第 $t-1$ 年 12 月末所持投资组合在第 t 年上半年的月度收益率标准差, $\sigma_{6,[7,12],i,t}^{BH}$ 为基金 i 在第 t 年 6 月末所持投资组合在第 t 年下半年的月度收益率标准差。因此, $\sigma_{0,[6],i,t}^{BH}$ 与 $\sigma_{6,[7,12],i,t}^{BH}$ 分别表示基金 i 在第 t 年上半年和下半年所持投资组合的总体风险。令 $VG_{[6],i,t}$ 和 $VG_{[7,12],i,t}$ 分别表示基金 i 在第 t 年的上半年和下半年的波动率缺口,即:

$$VG_{[6],i,t} = \sigma_{[6],i,t} - \sigma_{0,[6],i,t}^{BH} \quad (15)$$

$$VG_{[7,12],i,t} = \sigma_{[7,12],i,t} - \sigma_{6,[7,12],i,t}^{BH} \quad (16)$$

该波动率缺口的差 $VG_{[7,12],i,t} - VG_{[6],i,t}$ 反映了剔除基金投资组合自身风险调整后,由基金经理的主动调仓行为所造成的风险调整。

由于公式(15)仅反映了基金 i 在第 $t-1$ 年末持有投资组合在短期内的影响,为将本文的分析拓展到更长的时间段,进一步将基金 i 在第 t 年下半年的收益率标准差分解为三个部分:(1)第 $t-1$ 年 12 月末基金 i 所持投资组合在第 t 年 7~12 月的月度收益率标准差;(2)波动率缺口利用公式(16)计算可得;(3)基金 i 在第 t 年 6 月末持有投资组合与第 $t-1$ 年 12 月末所持投资组合在第 t 年 7~12 月的月度收益率标准差之间的差异。即,将公式(16)拓展为:

$$\sigma_{[7,12],i,t} = \sigma_{0,[7,12],i,t}^{BH} + VG_{[7,12],i,t} + (\sigma_{6,[7,12],i,t}^{BH} - \sigma_{0,[7,12],i,t}^{BH}) \quad (17)$$

其中, $\sigma_{[7,12],i,t}$ 、 $\sigma_{6,[7,12],i,t}^{BH}$ 和 $VG_{[7,12],i,t}$ 的定义与(16)相同。 $\sigma_{0,[7,12],i,t}^{BH}$ 为第 $t-1$ 年 12 月末基金 i 所持投资组合的收益率标准差, $\sigma_{6,[7,12],i,t}^{BH} - \sigma_{0,[7,12],i,t}^{BH}$ 为基金 i 在第 t 年前 6 个月调整投资组合对下半年收益率标准差的影响。结合公式(15)~(17)可得如下推广公式:

$$\sigma_{[7,12],i,t} - \sigma_{[6],i,t} = (\sigma_{0,[7,12],i,t}^{BH} - \sigma_{0,[6],i,t}^{BH}) + (VG_{[7,12],i,t} - VG_{[6],i,t}) + (\sigma_{6,[7,12],i,t}^{BH} - \sigma_{0,[7,12],i,t}^{BH}) \quad (18)$$

其中, $\sigma_{0,[7,12],i,t}^{BH} - \sigma_{0,[6],i,t}^{BH}$ 测度了基金 i 在第 $t-1$ 年 12 月末所持投资组合的风险调整; $\sigma_{6,[7,12],i,t}^{BH} - \sigma_{0,[7,12],i,t}^{BH}$ 为基金 i 在第 t 年的显性风险调整,即基金 i 在第 t 年的公告期所公告的投资组合调整; $VG_{[7,12],i,t} - VG_{[6],i,t}$ 测度了基金 i 在第 t 年的隐性风险调整,即基金 i 在第 t 年的公告期之间未公告的投资组合调整。公式(18)的第一个部分不会受基金经理主动操作的影响,而后面的两个部分均受到基金经理投资行为的影响。为实证检验理论模型的推论,构建如下回归模型:

$$\sigma_{0,[7,12],i,t}^{BH} - \sigma_{0,[6],i,t}^{BH} = \alpha + \beta_1 R_{[6],i,t} + \beta_2 \sigma_{0,[6],i,t}^{BH} + \varepsilon_{i,t} \quad (19)$$

$$VG_{[7,12],i,t} - VG_{[6],i,t} = \alpha + \varphi_1 R_{[6],i,t} + \varphi_2 VG_{[6],i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (20)$$

$$\sigma_{6,[7,12],i,t}^{BH} - \sigma_{0,[7,12],i,t}^{BH} = \alpha + \gamma_1 R_{[6],i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (21)$$

其中,回归模型(19)衡量了基金上半年业绩与基金去年年末所持投资组合自身风险调整之间的关系,模型(20)衡量了基金上半年业绩与基金隐性风险调整之间的关系,模型(21)衡量了基金上半年业绩与基金显性风险调整之间的关系。本文利用上述三个回归模型对我国基金的锦标赛现象进行检验。

若 φ_1 或 γ_1 显著为负, 则表明基金经理在业绩较差时会显著提高投资组合风险, 即基金锦标赛现象存在; 若 β_1 显著为负, 则表明基金业绩与基金所持投资组合自身风险调整显著正相关, 即表明基金锦标赛仅是一种假象。

四、基于隐性交易的基金锦标赛实证分析

(一) 数据来源

我国开放式基金发展较晚, 到目前为止的时间序列数据有限。为了尽可能地获得足够多的样本数据, 本文收集了 2001 年以来所有偏股型开放式证券投资基金的月度收益率数据。为了衡量基金经理的主动投资行为, 收集了基金年报和半年报公布的持股数据, 用以计算基金显性风险调整与隐性风险调整。文中的实证数据不包括投资于境外股票的开放式基金, 并剔除了交易信息不完整和指数投资基金, 最终样本观察区间为 2002 年 ~ 2015 年。所有基金交易数据均来源于 CCER 经济金融数据库。

由于基金业绩受股票市场波动影响巨大, 因而基金的风险调整也受股市波动的影响, 为了研究基金锦标赛在股市处于上涨趋势和下跌趋势过程中的差异, 选取上证综指的收益率作为划分股票行情的基准。Wiggins(1992)^[27] 根据月度市场回报率是否大于 0 来定义上升周期和下降周期, 本文参考其作法, 按样本区间上半年上证指数综合收益率的符号对样本进行划分, 将上半年上证指数收益率为正作为股市处于短期上涨趋势的表现, 而将上半年上证指数收益率为负作为股市处于短期下跌趋势的表现, 借此检验本文实证结果的稳健性与可信程度。

(二) 基于隐性交易的基金锦标赛实证分析

1. 基金锦标赛实证检验——传统观点

为实证检验我国证券投资基金是否存在锦标赛现象, 本文首先复制了 Brown 的实证检验方法, 从传统的锦标赛观点研究业绩对我国证券投资基金总体风险调整的影响, 并采用 Kempf 和 Ruenzi(2008)^[28] 的非平衡面板混合回归方法对模型(14)进行回归:

$$\sigma_{[7,12],i,t} - \sigma_{[1,6],i,t} = \alpha + \beta_1 R_{[1,6],i,t} + \beta_2 \sigma_{[1,6],i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

所得结果如表 3 第 I 列所示。为保证回归结果的稳健性, 本文分别研究当上半年股票市场处于上涨和下跌趋势时, 基金业绩与其总体风险调整之间的关系, 所得结果分别列于表 3 的第 II 列和第 III 列。

表 3 基金业绩与风险调整实证结果

模型	总样本	上证指数收益率上涨	上证指数收益率下跌
	I	II	III
变量	$\sigma_{[7,12],i,t} - \sigma_{[1,6],i,t}$	$\sigma_{[7,12],i,t} - \sigma_{[1,6],i,t}$	$\sigma_{[7,12],i,t} - \sigma_{[1,6],i,t}$
$R_{[1,6],i,t}$	0.057 4 *** (15.754)	0.096 7 *** (7.868 7)	-0.063 0 *** (-14.658)
$\sigma_{[1,6],i,t}$	-0.602 9 *** (-20.976)	-0.666 1 *** (-15.550 1)	-0.852 8 *** (-25.244)
截距项	0.016 7 *** (22.616)	0.020 4 *** (12.075 8)	0.018 9 *** (23.227)
样本量	1461	367	1094
Adj R ² (%)	38.83	67.66	37.57
RSS	0.061 6	0.0130	0.022 2
F 值	464.34 ***	390.609	329.795 ***

说明: 回归参数部分括号内数值为 T 统计量; ***、**、* 分别表示在 1%、5%、10% 的水平下显著。下表同。

根据表 3 的回归结果得出如下结论:

1) 我国基金上半年业绩与下半年风险调整显著正相关, 即上半年业绩越好的基金越倾向于在下半年提高投资组合风险, 而上半年业绩较差的基金倾向于在下半年降低投资组合风险。由表 3 回归结果 I 可知, 基金上半年业绩的系数显著为正, 即上半年的业绩与下半年的风险显著正相关。该实证

结果表明,基金上半年的业绩越好,下半年的风险越高,上半年业绩较好的基金经理在下半年并不会主动降低投资组合风险,因而不存在锦标赛现象,这与龚红等(2010)^[2]、李学峰等(2010)^[3]的研究结论完全一致。基金上半年风险承担水平的系数显著为负,表明基金上半年风险承担水平与下半年风险调整水平负相关,即当基金上半年风险承担水平过高时,其会在下半年降低投资组合风险;而当上半年风险承担水平过低时,其会在下半年增加投资组合风险。该结论说明,我国基金偏好相对稳定的风险承担水平,既不愿为了高收益而承担高风险,也不愿持有风险水平太低的投资组合。由此可知,我国基金下半年的风险承担水平并不会随基金上半年业绩排名而改变,而是会根据上半年承担的风险水平来调整下半年的风险承担水平。

2) 当上半年股市处于上涨趋势时,基金上半年业绩与下半年风险调整也显著正相关,且表3回归结果II显示,基金上半年业绩的系数为0.0967,高于总样本回归中业绩的系数0.0574,表明当上半年股票市场行情较好时,基金同样不会出现显著的锦标赛现象,且当股市处于上涨趋势时,业绩排名对基金风险调整的正影响高于平均水平。此外,由表3回归结果II中基金上半年风险承担水平的系数-0.6661可知,当上半年股市处于上涨趋势时,基金上半年风险承担水平与下半年风险调整也呈显著负相关关系,这与总样本回归结论一致。

3) 当上半年股市处于下跌趋势时,基金上半年业绩的系数为-0.0630,且T检验结果显著。这表明当上半年股票行情较差时,基金上半年业绩越好,下半年风险调整越小;基金上半年业绩越差,其下半年风险调整越大,即基金存在显著的锦标赛现象。该实证结果说明,当上半年股市行情较差时,基金会根据上半年的业绩反方向调整投资组合风险,这与刘莎莎等(2013)^[4]的研究结论完全一致。此外,基金上半年风险承担水平系数为-0.8528,低于表3回归结果II中基金上半年风险承担水平的系数,表明当上半年股市处于下跌趋势时,基金下半年的风险调整受上半年风险承担水平的影响高于上半年股市处于上涨趋势时的影响;即,上半年股市行情较差使得基金经理在下半年的投资行为更加稳健,因而更加偏好稳定的风险承担水平。

综上所述,从传统观点来看,我国开放式基金在股市处于下跌趋势时存在显著的锦标赛现象。当股市处于上涨趋势时,基金业绩越好,基金总体风险调整反而越大,这与前文理论模型所得结论一致。此外,实证结果还发现,我国证券投资基金偏好相对稳定的风险承担水平,当上半年所持投资组合风险过高时,基金经理在下半年会降低投资组合风险;而当上半年所持投资组合风险过低时,基金经理在下半年会增加投资组合风险。

2. 基金风险调整分解

尽管实证结果已表明当股市处于下跌趋势时我国证券投资基金出现了锦标赛现象,但与业绩负相关的风险调整现象是否源于基金经理的主动操作行为依然不得而知。Karoui和Meier(2015)^[5]指出,基金的风险调整有可能来自于投资组合自身风险波动特征。因此,本文对Brown等(1996)的研究进行拓展。利用第3部分基金总体风险调整的分解方法,将基金总体风险调整 $\sigma_{[7,12],i,t} - \sigma_{[1,6],i,t}$ 分解为投资组合自身风险调整 $\sigma_{0,[7,12],i,t}^{BH} - \sigma_{0,[1,6],i,t}^{BH}$ 、显性风险调整 $\sigma_{6,[7,12],i,t}^{BH} - \sigma_{6,[1,6],i,t}^{BH}$ 和隐性风险调整 $VG_{[7,12],i,t} - VG_{[1,6],i,t}$ 三个部分,分别研究基金业绩与三者之间的关系,从而确定基金锦标赛的产生机理。

分别构建如下回归模型,研究各分解指标对基金总体风险调整的贡献,以考察我国基金总体风险调整的来源。

$$\sigma_{[7,12],i,t} - \sigma_{[1,6],i,t} = \varphi_0 + \varphi_1 (\sigma_{0,[7,12],i,t}^{BH} - \sigma_{0,[1,6],i,t}^{BH}) + \varepsilon_{i,t} \quad (22)$$

$$\sigma_{[7,12],i,t} - \sigma_{[1,6],i,t} = \kappa_0 + \kappa_1 (VG_{[7,12],i,t} - VG_{[1,6],i,t}) + \varepsilon_{i,t} \quad (23)$$

$$\sigma_{[7,12],i,t} - \sigma_{[1,6],i,t} = \eta_0 + \eta_1 (\sigma_{6,[7,12],i,t}^{BH} - \sigma_{6,[1,6],i,t}^{BH}) + \varepsilon_{i,t} \quad (24)$$

利用本文所得数据集分别对回归模型(22)~(24)进行回归。其中模型(22)衡量了基金投资组合自身风险波动对基金总体风险调整的影响;模型(23)衡量了基金隐性风险调整对基金总体风险调整的贡献;模型(24)衡量了基金显性风险调整对基金总体风险调整的贡献,所得结果如表4所示。

表 4 各分解指标对基金总体风险调整贡献分析结果

模型	总样本	上证指数收益率上涨	上证指数收益率下跌
变量	$\sigma_{\bar{v},12},i,t} - \sigma_{\bar{v},6},i,t}$	$\sigma_{\bar{v},12},i,t} - \sigma_{\bar{v},6},i,t}$	$\sigma_{\bar{v},12},i,t} - \sigma_{\bar{v},6},i,t}$
回归模型(22) 估计结果			
$\sigma_{\bar{v},12},i,t}^{BH} - \sigma_{\bar{v},6},i,t}^{BH}$	1.220 8 *** (12.007)	-0.073 8 (-0.420 6)	1.871 1 *** (12.664 6)
截距项	0.001 2 *** (5.877)	0.008 6 (13.688 7)	-0.000 3* (-1.931 1)
样本量	1461	367	1 094
Adj R ² (%)	8.98	0.05	12.78
RSS	0.091 8	0.040 9	0.031 1
F 值	144.165	0.176 9	160.393
回归模型(23) 估计结果			
$VG_{\bar{v},12},i,t} - VG_{\bar{v},6},i,t}$	0.423 9 *** (29.033)	0.455 9 *** (23.754)	0.380 7 *** (24.162)
截距项	0.005 0 *** (23.756)	0.012 3 *** (32.301)	0.002 3 *** (12.034)
样本量	1 461	367	1 094
Adj R ² (%)	36.57	60.39	34.77
RSS	0.063 9	0.016 1	0.023 3
F 值	842.918 ***	564.266 ***	583.822 ***
回归模型(24) 估计结果			
$\sigma_{\bar{v},12},i,t}^{BH} - \sigma_{\bar{v},6},i,t}^{BH}$	1.576 1 *** (14.619 2)	1.801 *** (12.863)	1.275 2 *** (8.079 5)
截距项	0.001 5 *** (7.295 5)	0.008 7 *** (19.095)	-0.000 9 *** (-5.542 2)
样本量	1 461	367	1 094
Adj R ² (%)	12.76	31.02	5.63
RSS	0.088	0.028 2	0.033 7
F 值	213.721	165.468	65.278 1 ***

根据表 4 回归结果得出如下结论:

1) 基金总体风险调整的来源贡献排序如下: 基金显性风险调整对基金总风险调整贡献最大, 其次为基金所持投资组合自身风险调整, 基金隐性风险调整对基金总风险调整的贡献最小。由此可知, 总体而言, 基金经理并不会大量隐藏其对投资组合的调整。此外, 基金显性风险调整的系数 1.576 1 与基金上一年所持投资组合自身风险调整的系数 1.220 8 相差不大, 说明基金并不会大幅调整投资组合。

2) 当上半年股市处于上涨趋势时, 基金总体风险调整的来源贡献排序如下: 基金显性风险调整行为对基金总风险调整的影响最大, 基金隐性风险调整对基金总风险调整的影响次之, 基金上一年末所持投资组合风险调整对基金总风险调整的影响甚至为负。由此可知, 当上半年股市处于上涨趋势时, 我国基金经理偏好于积极调整投资组合, 希望借此获得高额回报。

3) 当上半年股市处于下跌趋势时, 基金总体风险调整的来源贡献排序如下: 基金上一年末所持投资组合的风险调整贡献最大, 其次为基金显性风险调整, 而基金隐性风险调整对基金总体风险调整的贡献最小。因此, 当上半年股市处于下跌趋势时, 基金经理并不会主动调整投资组合的风险, 而是偏好消极操作, 增加长期价值投资组合的比重。

以上分析结论表明, 我国基金经理的风险调整行为在上半年股市处于上涨趋势时和处于下跌趋势时完全不同, 当上半年股市处于上涨趋势时, 基金经理偏向积极操作从而提高了投资组合风险, 希望借此增加报酬; 而当上半年股市处于下跌趋势时, 基金经理偏好消极操作, 倾向于稳健投资, 认为购买并持有股票才是熊市最佳的投资策略。

3. 基于显性和隐性风险调整的基金锦标赛分析

上述实证分析结果表明, 当上半年股票市场行情改变时, 基金经理的风险调整行为也随之发生改

变,这就表明基金经理的风险调整行为受到市场行情的影响。因此,本文利用回归模型(19)~(21),研究我国基金业绩与总体风险调整各分解指标的关系,模型估计结果如表5所示。

表5 基金业绩与总体风险调整各分解指标关系

模型	总样本	上证指数收益率上涨	上证指数收益率下跌
回归模型(19) 估计结果			
变量	$\sigma_{0, [7,12], i, st}^{BH} - \sigma_{0, [1,6], i, st}^{BH}$	$\sigma_{0, [7,12], i, st}^{BH} - \sigma_{0, [1,6], i, st}^{BH}$	$\sigma_{0, [7,12], i, st}^{BH} - \sigma_{0, [1,6], i, st}^{BH}$
$R_{[1,6], i, st}$	0.007 6 *** (7.573 2)	-0.004 9 (-1.212 5)	-0.016 3 *** (-20.588 1)
$\sigma_{0, [1,6], i, st}^{BH}$	-0.270 6 *** (-14.678 4)	-0.440 0 *** (-13.674 2)	-0.138 3 *** (-9.081 3)
截距项	0.000 8 *** (13.254 9)	0.003 3 *** (11.078 6)	-0.000 3 *** (-7.843 9)
样本量	1461	367	1 094
Adj R^2 (%)	15.46	33.85	30.57
RSS	0.005 1	0.002 4	0.000 9
F 值	133.701 ***	94.3138 ***	241.159 ***
回归模型(20) 估计结果			
变量	$VG_{[7,12], i, st} - VG_{[1,6], i, st}$	$VG_{[7,12], i, st} - VG_{[1,6], i, st}$	$VG_{[7,12], i, st} - VG_{[1,6], i, st}$
$R_{[1,6], i, st}$	0.021 4 *** (3.388 0)	0.154 8 *** (4.995 9)	0.024 8 *** (3.029 1)
$VG_{[1,6], i, st}$	-0.620 5 *** (-11.795 1)	-0.598 1 *** (-5.085 9)	-0.227 4 *** (-3.513 0)
截距项	0.005 9 *** (4.800 1)	-0.003 3 (-0.803 8)	-0.002 5 * (-1.789 8)
样本量	1 461	367	1 094
Adj R^2 (%)	11.51	26.15	3.07
RSS	0.181 8	0.088 2	0.083 2
F 值	95.052 ***	65.156 2 ***	17.366 ***
回归模型(21) 估计结果			
变量	$\sigma_{0, [7,12], i, st}^{BH} - \sigma_{0, [7,12], i, st}^{BH}$	$\sigma_{0, [7,12], i, st}^{BH} - \sigma_{0, [7,12], i, st}^{BH}$	$\sigma_{0, [7,12], i, st}^{BH} - \sigma_{0, [7,12], i, st}^{BH}$
$R_{[1,6], i, st}$	0.007 1 *** (7.096 0)	0.045 3 *** (9.824 1)	0.007 7 *** (8.682 6)
截距项	0.000 2 (0.563 9)	-0.002 7 *** (-8.924 8)	0.000 2 *** (6.298 7)
样本量	1461	367	1 094
Adj R^2 (%)	3.33	20.79	6.44
RSS	0.005	0.003 1	0.001 2
F 值	50.352 8 ***	96.513 2 ***	75.387 7 ***

根据表5 回归结果得出如下结论:

1) 基金上半年业绩与基金显性风险调整、隐性风险调整以及投资组合自身波动之间均显著正相关,表明我国证券投资基金并不存在锦标赛现象。由表5 可以看出,基金上半年业绩与基金总体风险调整的各分解指标回归结果的系数均显著为正,其中,基金上半年业绩对基金投资组合导致的风险调整影响最大,对基金显性风险调整的影响其次,对基金隐性风险调整的影响最小。表明基金业绩越好,基金经理越有激励提高风险。

2) 当上半年股票市场处于上涨趋势时,基金业绩与基金显性风险调整以及隐性风险调整均显著正相关,但与基金投资组合自身波动导致的风险调整并无显著相关关系。这说明当上半年股市处于上涨趋势时,基金经理提高风险获得高收益率的激励会显著增大。由表5 上半年股市处于上涨趋势的分样本回归结果可以看出,基金业绩与基金隐性风险调整以及显性风险调整之间的相关性高于总样本回归结果,同时也高于上半年股市处于下跌趋势的分样本回归结果。

3) 当上半年股票市场处于下跌趋势时,基金业绩与基金投资组合风险波动造成的风险调整显著负相关,而基金业绩与基金显性风险调整以及隐性风险调整均显著正相关,这表明基金在股市下跌趋

势中表现出的风险调整既非来自于基金显性风险调整,也非来自于隐性风险调整,而是来自基金上一年末所持投资组合自身波动造成的风险调整。由此可知,我国基金在股市下跌趋势中表现出的锦标赛现象不过是一种假象。

由此得出结论:我国证券投资基金并不存在“锦标赛”现象,当上半年股票市场处于下跌趋势时,尽管基金出现锦标赛现象,然而只不过是其投资组合自身风险波动的一种假象,这与 Bekaert 和 Wu (1997)^[9]的研究结论一致,其研究指出,股市的收益率与方差之间呈显著负相关关系,即股市收益率越高,股市风险越低,反之亦然。因而,当股市处于下跌趋势时,基金所持投资组合风险也随着股市整体风险的增加而增加,因而造成了基金存在“锦标赛”的假象。

五、结论和启示

本文基于报酬合约理论构建了基金经理的二元博弈模型,诠释了我国证券投资基金经理出现风险调整行为的理论机理。利用 2002 年以来的数据进行实证分析,结果表明当股票上涨趋势明显时,业绩较好的基金经理会积极操作并增加投资组合的风险,而不会降低投资组合风险;当股市下跌趋势明显时,尽管出现了基金锦标赛现象,然而这只不过是基金投资组合自身波动所造成的假象。实证结果表明,我国开放式证券投资基金经理的风险承担水平受业绩影响很大,基金经理在业绩较好时会积极增加投资组合的风险,这在给投资者带来短期收益的同时也增大了他们的风险承担水平,尽管如此,基金经理在上半年承担的风险水平过高时,也有降低其风险承担水平的倾向,基金经理具有偏好相对稳定的风险承担水平的倾向。

我国基金业绩排名给基金经理带来的压力提高了基金经理的风险承担意愿,为此应在以下两个方面进行改革:一是建立合理的基金经理评判方式,摒弃“唯业绩论”的排名方式,在衡量基金经理获得收益的同时建立合理的基金经理风险承担评判方法,构建基金业绩与风险承担相辅相成的业绩排名方法。二是改革基金经理报酬仅与净资产规模挂钩的绩效考核方式,建立投资者与基金经理风险共担机制。加强基金公司的治理,在规范我国基金经理薪酬制度的同时加强对基金经理过度冒险行为的监督和惩罚。建立以基金管理团队为基础的新型基金投资方式,降低基金行业的委托代理成本。

本文的不足之处在于,采用偏股型基金数据的研究方法并不能完全界定基金显性风险调整行为和隐性风险调整行为对基金总体风险调整水平的影响,构建基于持股的模拟投资组合方式忽略了基金持有债券对其收益率风险调整的影响,而仅用股票型基金数据的研究方法则存在样本量有限的问题。

参考文献

- [1] 肖继辉, 彭文平. 锦标赛制度与基金风险调整: 理论拓展与经验证据 [J]. 管理科学学报, 2015(1): 87-98.
- [2] BROWN K C, HARLOW W V, STARKS L T. Of tournaments and temptations: an analysis of managerial incentives in the mutual fund industry [J]. Journal of Finance, 1996, 51(1): 85-110.
- [3] KACPERCZYK M, SIALM C, ZHENG L. Unobserved actions of mutual funds [J]. Review of Financial Studies, 2008, 21(6): 2379-2416.
- [4] 申宇, 赵静梅, 何欣. 基金未公开的信息: 隐性交易与投资业绩 [J]. 管理世界, 2013(8): 53-66.
- [5] KHORANA A. Top management turnover an empirical investigation of mutual fund managers [J]. Journal of Financial Economics, 1996, 40(3): 403-427.
- [6] 罗真, 张宗成. 职业忧虑影响基金经理投资行为的经验分析 [J]. 世界经济, 2004(4): 63-71.
- [7] 孟庆斌, 吴卫星, 于上尧. 基金经理职业忧虑与其投资风格 [J]. 经济研究, 2015(3): 115-130.
- [8] 肖峻, 石劲. 基金业绩与资金流量: 我国基金市场存在“赎回异象”吗? [J]. 经济研究, 2011(1): 112-125.
- [9] 彭惠, 江小林, 吴洪. 偏股型开放式基金“赎回悖论”的动态特征及申购异象 [J]. 管理世界, 2012(6): 60-73.
- [10] QIU J. Termination risk, multiple managers and mutual fund tournaments [J]. European Finance Review, 2003(7): 161-190.
- [11] 陆蓉, 陈百助, 徐龙炳, 等. 基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究 [J]. 经济研究, 2007(6): 39-50.
- [12] 束景虹. 开放式基金赎回现象的实证研究 [J]. 数量经济技术经济研究, 2005(22): 117-126.

- [3] 黎实, 雷良桃. 开放式基金赎回困惑的 Panel-Data Granger 因果关系检验 [J]. 系统工程理论与实践, 2008(28): 55-62.
- [4] 林煜恩, 陈秀玲, 池祥萱. 共同基金流量具有信息内涵吗? [J]. 经济研究, 2014(1): 176-188.
- [5] KOSKI J L, PONTIFF J. How are derivatives used? evidence from the mutual fund industry [J]. Center for Financial Institutions Working Papers, 1999, 54(2): 791-816.
- [6] GORIAEV A, NIJMAN T E, WERKER B J M. Yet another look at mutual fund tournaments [J]. Journal of Empirical Finance, 2005, 12(1): 127-137.
- [7] 肖继辉. 基金行业锦标赛及其激励效应研究——来自开放式基金的经验证据 [J]. 南开管理评论, 2012(15): 44-55.
- [8] BUSSE J A. Another look at mutual fund tournaments [J]. Journal of Financial & Quantitative Analysis, 2001, 36(1): 53-73.
- [9] TAYLOR J. Risk-taking behavior in mutual fund tournaments [J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2003, 50(3): 373-383.
- [10] AMMANN M, VERHOFEN M. The impact of prior performance on the risk-taking of mutual fund managers [J]. Social Science Electronic Publishing, 2009, 5(1): 69-90.
- [11] CARHART M M. On persistence in mutual fund performance [J]. Journal of Finance, 1997, 52(1): 57-82.
- [12] 龚红, 李燕萍, 吴绍棠. 业绩排序对基金经理投资组合风险选择的影响: 基于封闭式基金 1998~2008 年表现的经验分析 [J]. 世界经济, 2010(4): 146-160.
- [13] 李学峰, 苏伟, 李荣霞, 等. 业绩排序对基金投资风险水平变化的影响 [J]. 金融经济研究, 2010(1): 78-85.
- [14] 刘莎莎, 刘玉珍, 唐涯. 信息优势、风险调整与基金业绩 [J]. 管理世界, 2013(8): 67-76.
- [15] KAROUI A, MEIER I. Fund performance and subsequent risk: a study of mutual fund tournaments using holdings-based measures [J]. Financial Markets & Portfolio Management, 2015, 29(1): 1-20.
- [16] MAUG E, NAIK N. Herding and delegated portfolio management: the impact of relative performance evaluation on asset allocation [J]. Social Science Electronic Publishing, 1995, 1(2): 1-41.
- [17] WIGGINS J B. Betas in up and down markets [J]. Financial Review, 1992, 27(1): 107-23.
- [18] KEMPF A, RUENZI S. Tournaments in mutual-fund families [J]. Review of Financial Studies, 2008, 21(2): 1013-1036.
- [19] BEKAERT G, WU G. Asymmetric volatility and risk in equity markets [J]. Review of Financial Studies, 1997, 13(1): 1-42.

(责任编辑: 汤菲)

Research of the Tournament in China's Securities Investment Fund Based on Hidden Transaction

WANG Min, WEI Zhe-hai

(School of Economics, Nanjing University, Nanjing 210093, China)

Abstract: Based on the theory of compensation contract, we construct a game theory model of two competitors, which explains the theoretical mechanism of risk adjustment behavior of fund managers. Using the data of China's open-end fund from 2002 to 2015 to do an empirical research and finds that: 1) when the first half year of the stock market stays in a rising trend, the better performance fund manager will not increase the risk he takes, which means that the tournament phenomenon doesn't exist; 2) If the stock market in the first half of the year is declining, the better performance fund manager will decrease the risk he takes. In addition, the empirical results indicate that, no matter the stock market is in the up or down trend in the first half year, fund managers' taking risks in the first half of the year and conducting risk adjustment in the second half of the year have a significant negative correlation, namely the risk willingness of fund manager is stable.

Keywords: securities investment funds; open-end fund; equity funds; fund manager; tournament; hidden transaction; investment portfolio risk; fund performance